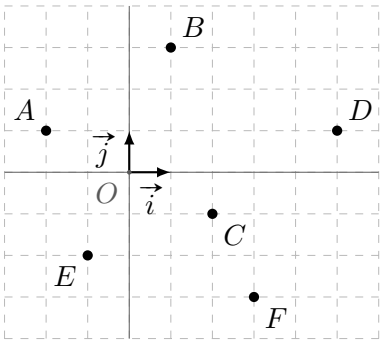
Feuille d'exercices du chapitre 9 : problèmes de géométrie

Rappels sur les vecteurs et les longueurs

Exercice n° 1. ♠

Dans le repère $(O\ ;\ \vec{i}\ ,\ \vec{j}\ )$ ci-contre, on a placé les points A, B, C, D, E et F.

1. Lire les coordonnées des points A, B, C, D, E et F.
2. Lire les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{EF}$.
3. Que peut-on en déduire pour les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$? Quelle est alors la nature du quadrilatère $ABDC$?



Exercice n° 2. ♠ On considère les points $A(3\ ;-2)$, $B(-1\ ;4)$, $C(5\ ;0)$ et $D(1\ ;6)$ dans un repère.

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BD}$ et $\overrightarrow{CD}$.
2. Deux de ces vecteurs sont-ils égaux ? Que peut-on en déduire pour le quadrilatère $ABDC$?

Exercice n° 3. ♠ Dans un repère orthonormé, calculer la longueur AB dans chaque cas.

a) $A(1\ ;2)$ et $B(4\ ;6)$ b) $A(-3\ ;5)$ et $B(2\ ;-7)$ c) $A(-1\ ;-1)$ et $B(3\ ;1)$

Colinéarité de vecteurs

Exercice n° 4. ♠ Dans chaque cas, déterminer si les vecteurs sont colinéaires **en étudiant la proportionnalité des coordonnées**. Si oui, exprimer le second vecteur en fonction du premier.

a) $\vec{u}\begin{pmatrix}-2\\6\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-6\\18\end{pmatrix}$

b) $\vec{a}\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{b}\begin{pmatrix}8\\3\end{pmatrix}$

c) $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\6\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}\frac{3}{2}\\3\end{pmatrix}$

d) $\overrightarrow{MN}\begin{pmatrix}5\\3\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{PQ}\begin{pmatrix}20\\9\end{pmatrix}$

e) $\vec{c}\begin{pmatrix}1{,}5\\6\end{pmatrix}$ et $\vec{d}\begin{pmatrix}-4{,}5\\-18\end{pmatrix}$

f) $\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\5\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{MP}\begin{pmatrix}4\\30\end{pmatrix}$

Exercice n° 5. ♠ Dans chaque cas, déterminer si les vecteurs sont colinéaires. **Justifier en calculant le déterminant des vecteurs**.

a) $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\6\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}6\\12\end{pmatrix}$

b) $\vec{a}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{b}\begin{pmatrix}-4\\2\end{pmatrix}$

c) $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-5\\-1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}15\\3\end{pmatrix}$

d) $\overrightarrow{MN}\begin{pmatrix}0{,}5\\-1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{PQ}\begin{pmatrix}2\\-2\end{pmatrix}$

e) $\vec{c}\begin{pmatrix}\sqrt{2}\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{d}\begin{pmatrix}\sqrt{10}\\\sqrt{5}\end{pmatrix}$

f) $\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}2\sqrt{3}\\\sqrt{21}\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{MP}\begin{pmatrix}-4\\-\sqrt{7}\end{pmatrix}$

Exercice n° 6. ♠ ♠ Dans chaque cas, déterminer le réel x pour lequel les vecteurs sont colinéaires.

a) $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\6\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}x\\3\end{pmatrix}$ b) $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}x-1\\4\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$ c) $\vec{c}\begin{pmatrix}27\\x\end{pmatrix}$ et $\vec{d}\begin{pmatrix}x\\3\end{pmatrix}$

Parallélisme et alignement

Exercice n° 7. ♠ Dans chaque cas, les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ? Justifier.

a) $A(1\,;1)$, $B(3\,;2)$, $C(0\,;-2)$ et $D(4\,;0)$ b) $A(-2\,;0)$, $B(1\,;3)$, $C(2\,;-1)$ et $D(5\,;1)$

Exercice n° 8. ♠ Dans chaque cas, les points A, B et C sont-ils alignés ? Justifier.

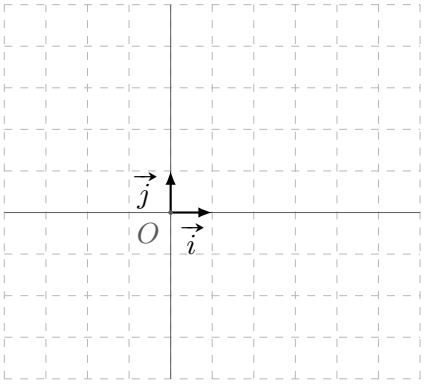
a) $A(0\,;1)$, $B(2\,;5)$ et $C(3\,;7)$.

b) $A(-1\,;2)$, $B(1\,;3)$ et $C(5\,;4)$.

c) $A(2\,;-1)$, $B(4\,;-4)$ et $C(-2\,;5)$.

Exercice n° 9. ♠ ♠

1. Placer les points $A(-2\,;1)$, $B(-1\,;-2)$, $C(4\,;1)$ et $D(3\,;4)$ dans le repère ci-contre.
2. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{BC}$. En déduire la nature du quadrilatère $ABCD$.
3. Placer le point E tel que $\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$.
4. Les droites (AE) et (BD) sont-elles parallèles ? Justifier.



Exercice n° 10. ♠ ♠ Dans un repère, on donne les points $M(0\,;-3)$, $N(2\,;3)$, $P(-9\,;0)$ et $Q(-1\,;-1)$.

1. Calculer les coordonnées du point A tel que $\overrightarrow{NA} = \frac{1}{2}\overrightarrow{MN}$.
2. Calculer les coordonnées du point B tel que $\overrightarrow{MB} = 3\overrightarrow{MQ}$.
3. Les points P, A et B sont-ils alignés ? Justifier.

Exercice n° 11. ♠ ♠ Dans un repère, on considère les points $A(1\,;-1)$ et $B(3\,;3)$, et le point $M(x\,;7)$, où x est un réel. Déterminer x pour que les points A, B et M soient alignés.

Exercice n° 12. ♠ ♠ Dans un repère, on considère les points $A(-1\,;4)$, $B(2\,;-2)$ et $C(5\,;1)$. Déterminer les coordonnées du point D, situé sur l'axe des abscisses, tel que les droites (AB) et (CD) soient parallèles.

Milieu, symétrique et parallélogramme

Exercice n° 13. ♠ Dans chaque cas, calculer les coordonnées du milieu du segment.

a) Le milieu M du segment $[AB]$, avec $A(3\,;6)$ et $B(5\,;-2)$.

b) Le milieu N du segment $[CD]$, avec $C(-4\,;0)$ et $D(-6\,;-8)$.

c) Le milieu P du segment $[EF]$, avec $E\left(\frac{1}{2}\,;3\right)$ et $F\left(\frac{5}{2}\,;-7\right)$.

Exercice n° 14. ♠ Dans un repère orthonormé $(O\,;\vec{i},\vec{j})$, on considère les points $A(-1{,}5\,;-2)$ et $J(0\,;1)$.

1. Tracer le repère et placer les points A et J.
2. Calculer les coordonnées du point S, symétrique du point A par rapport au point J, puis placer S.

Exercice n° 15. ♠ Dans chaque cas, calculer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

a) $A(1\,;2)$, $B(4\,;3)$ et $C(5\,;6)$.

b) $A(-2\,;-1)$, $B(0\,;3)$ et $C(5\,;2)$.

Exercice n° 16. ♠ ♠ On considère les points $A(1\,;5)$, $B(3\,;-1)$ et $C(-5\,;3)$ dans un repère.

1. Calculer les coordonnées du milieu I du segment $[BC]$.
2. Calculer les coordonnées du point D tel que I soit le milieu du segment $[AD]$.
3. Quelle est la nature du quadrilatère $ABDC$? Justifier.

Nature d'un triangle, d'un quadrilatère

Exercice n° 17. ♠ Dans un repère orthonormé, déterminer la nature du triangle ABC dans chaque cas.

a) $A(1\,;2)$, $B(4\,;6)$ et $C(5\,;-1)$.

b) $A(-2\,;1)$, $B(2\,;3)$ et $C(3\,;1)$.

c) $A(0\,;1)$, $B(4\,;3)$ et $C(2\,;-2)$.

Exercice n° 18. ♠ Dans un repère orthonormé, on considère le cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(-2\,;1)$ et de rayon 5. Les points $A(1\,;5)$, $B(2\,;-2)$, $C(-7\,;1)$ et $D(3\,;3)$ appartiennent-ils au cercle $\mathcal{C}$? Justifier.

Exercice n° 19. ♠ ♠ Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(-1\,;-2)$, $B(3\,;0)$, $C(2\,;2)$ et $D(-2\,;0)$.

1. Démontrer que $ABCD$ est un parallélogramme.
2. Démontrer que $ABCD$ est un rectangle.
3. $ABCD$ est-il un carré ? Justifier.

Exercice n° 20. ♠ ♠ Dans un repère orthonormé, on considère les points $E(0\,;-3)$, $F(2\,;1)$, $G(0\,;5)$ et $H(-2\,;1)$. Quelle est la nature du quadrilatère $EFGH$? Justifier.

Exercice n° 21. ♠ ♠ Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(-1\,;1)$, $B(3\,;3)$ et $C(5\,;-1)$.

1. Démontrer que le triangle ABC est rectangle.
2. En déduire le centre et le rayon du cercle passant par les points A, B et C.

Exercices bilan

Exercice n° 22. ♠ ♠ Soit $A(-4\,;3)$, $B(-1\,;5)$, $C(2\,;1)$ et $D(-1\,;-1)$ dans un repère orthonormé $(O\,;\vec{i}\,,\vec{j}\,)$.

1. Tracer le repère et placer les points A, B, C et D.
2. a) Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$.
   b) En déduire la nature du quadrilatère $ABCD$.
3. a) Calculer les longueurs AB, AD et BD.
   b) Le triangle ABD est-il rectangle ? Justifier.

Exercice n° 23. ♠ ♠ On considère les points $A(2\,;5)$, $B(-1\,;3)$, $C(4\,;-1)$ et $D(7\,;1)$ dans un repère orthonormé.

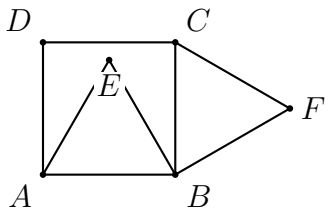
1. Tracer le repère et placer les points A, B, C et D.
2. Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ? Justifier.
3. Les points A, B et C sont-ils alignés ? Justifier.
4. Calculer les coordonnées du milieu I du segment $[AC]$ et du milieu J du segment $[BD]$. Que peut-on en déduire pour le quadrilatère $ABCD$?

Exercice n° 24. ♠ ♠ On considère les points $A(-3\,;1)$, $B(1\,;3)$, $C(5\,;-1)$ et $D(1\,;-3)$ dans un repère orthonormé.

1. Tracer le repère et placer les points A, B, C et D.
2. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$. Le quadrilatère $ABCD$ est-il un parallélogramme ? Justifier.
3. Calculer les coordonnées du point E tel que $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$. Que remarque-t-on ?
4. Calculer les longueurs AC et BD. Quelle est la nature du quadrilatère $ABCD$?
5. Calculer les coordonnées du point F, symétrique du point B par rapport au point C. Les points D, C et F sont-ils alignés ? Justifier.

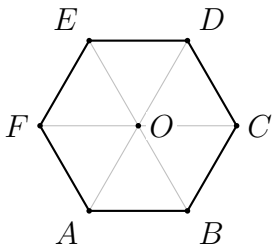
Pour les plus téméraires

Exercice n° 25. ♠ ♠ ♠ Sur la figure ci-dessous, $ABCD$ est un carré de côté 1, et AEB et BFC sont deux triangles équilatéraux.



1. Démontrer que la hauteur d'un triangle équilatéral de côté 1 a pour longueur $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.
2. On considère le repère orthonormé $(A\,;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD})$.
   a) Déterminer les coordonnées des points A, B, C, D, E et F dans ce repère.
   b) Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{DE}$ et $\overrightarrow{DF}$.
   c) Les points D, E et F sont-ils alignés ? Justifier.

Exercice n° 26. ♠ ♠ ♠ Sur la figure ci-dessous, $ABCDEF$ est un hexagone régulier de côté 1 et de centre O. On considère le repère $(A\,;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AO})$.

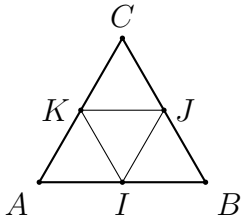


1. Déterminer les coordonnées des points A, B, O, C, D, E et F dans ce repère.
2. Les points B, O et E sont-ils alignés ? Justifier.
3. Les droites (AE) et (BD) sont-elles parallèles ? Justifier.
4. Démontrer que le quadrilatère $ABOF$ est un parallélogramme.
5. Démontrer que le quadrilatère $ABEF$ est un trapèze : il a deux côtés parallèles.

Exercice n° 27. ♠ ♠ ♠ Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(-3\,;-2)$, $B(1\,;1)$, $C(x\,;3)$, $D(5\,;2)$ et $E(-1\,;y)$, où x et y sont deux réels.

1. Déterminer le réel x pour lequel les points A, B et C sont alignés.
2. Déterminer le réel y pour lequel les droites (AB) et (DE) sont parallèles.
3. Déterminer le réel x pour lequel le triangle ABC est rectangle en B.

Exercice n° 28. ♠ ♠ ♠ Sur la figure ci-dessous, ABC est un triangle équilatéral de côté 2, et I, J et K sont les milieux respectifs des segments $[AB]$, $[BC]$ et $[AC]$. On considère le repère $(A\,;\overrightarrow{AI},\overrightarrow{AK})$.



1. Le repère $(A\,;\overrightarrow{AI},\overrightarrow{AK})$ est-il orthonormé ? Justifier.
2. Déterminer les coordonnées des points A, B, C, I, J et K dans ce repère.
3. Les droites (IJ) et (AC) sont-elles parallèles ? Justifier.
4. Démontrer que le quadrilatère $BJKI$ est un parallélogramme.
5. Soit G le point de coordonnées $\left(\frac{2}{3}\,;\frac{2}{3}\right)$. Démontrer que les points A, G et J sont alignés.